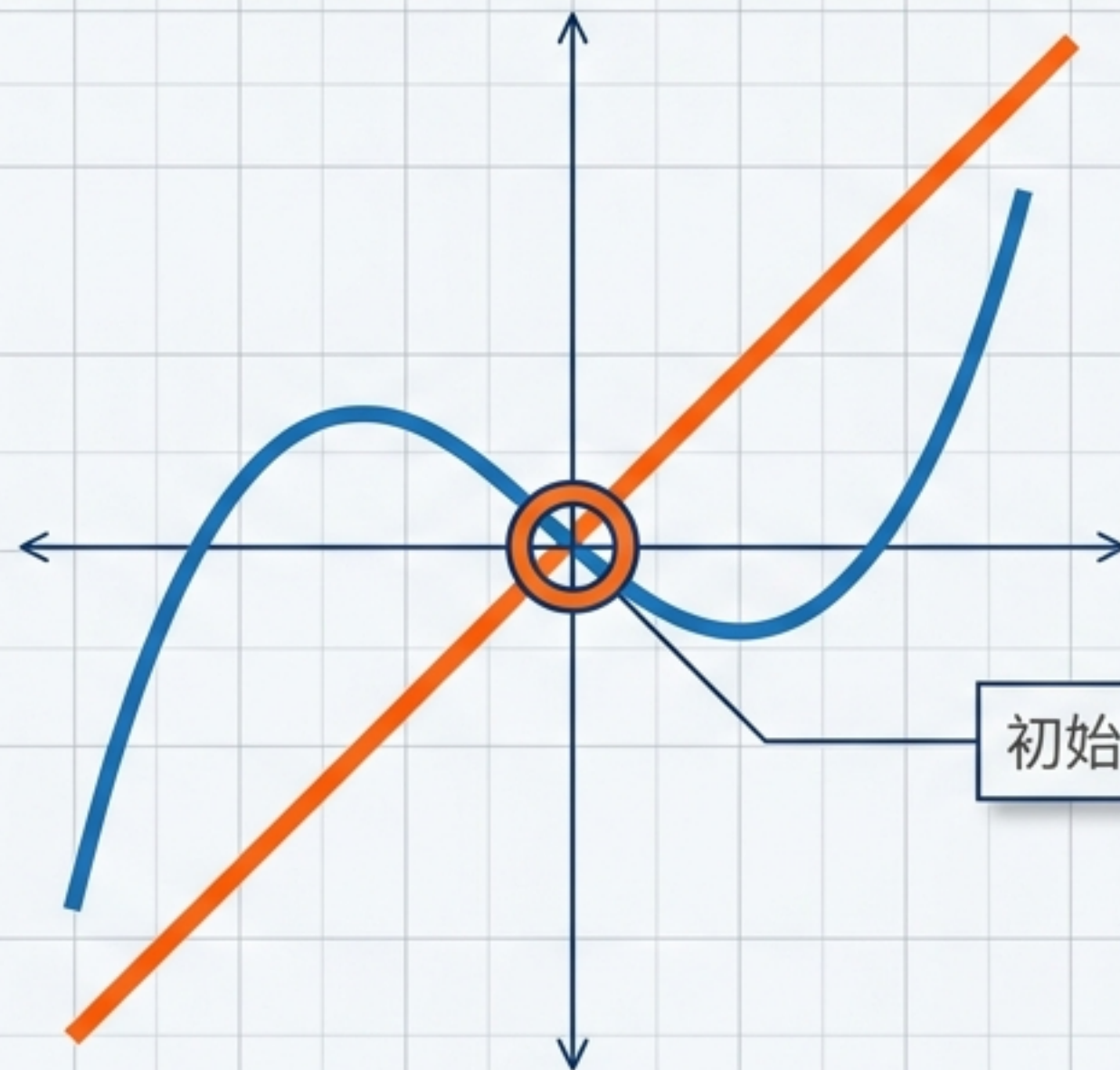


微分代數系統 (DAE) 求解指南

處理帶約束條件的動態系統：從理論到 Python 實踐



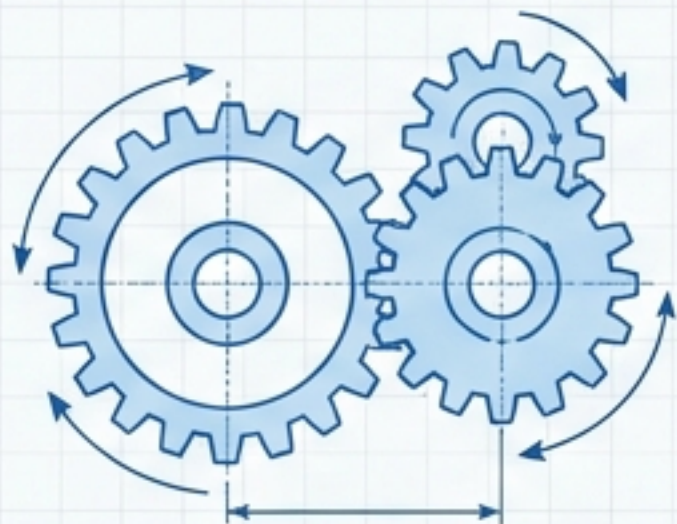
初始條件 (Initial Condition)

什麼是微分代數系統 (DAE) ?

標準常微分方程式 (ODE)

$$y' = f(t, y)$$

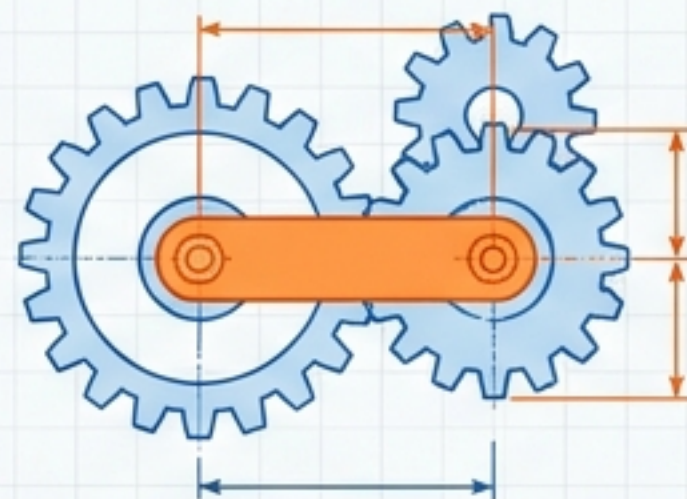
所有狀態變數皆具備導數，系統可自由演進。



微分代數系統 (DAE)

$$M y' = f(t, y)$$

部分變數被代數方程式 $0 = g(y)$ 鎖定。



$M =$

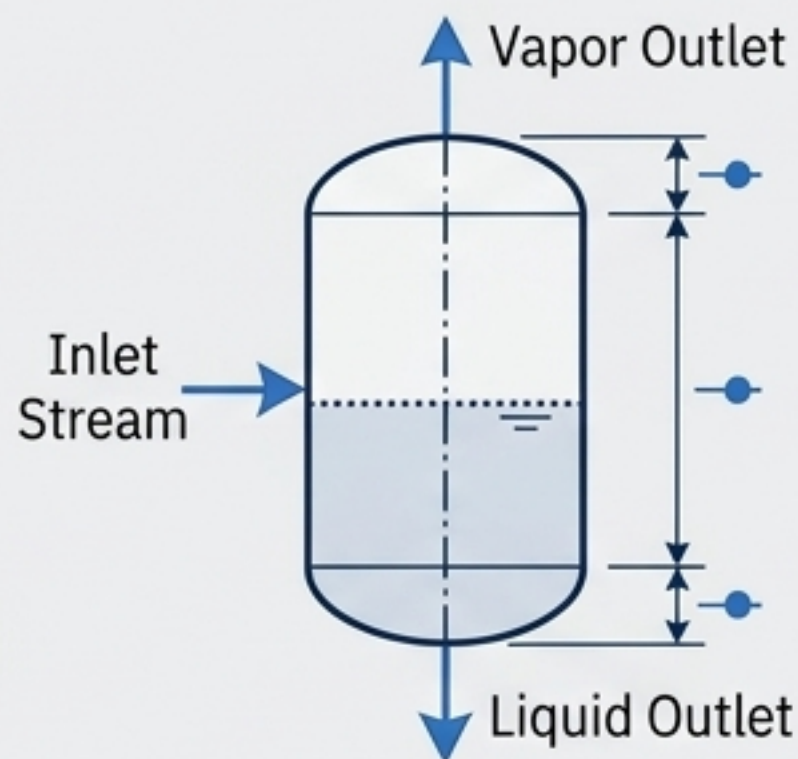
I (Identity Matrix)							
1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0

! (Warning icon pointing to the bottom row of zeros)

奇異矩陣 (Singular Matrix) :
底部的全零列代表代數約束，正是導致標準 ODE 求解器失效的主因。

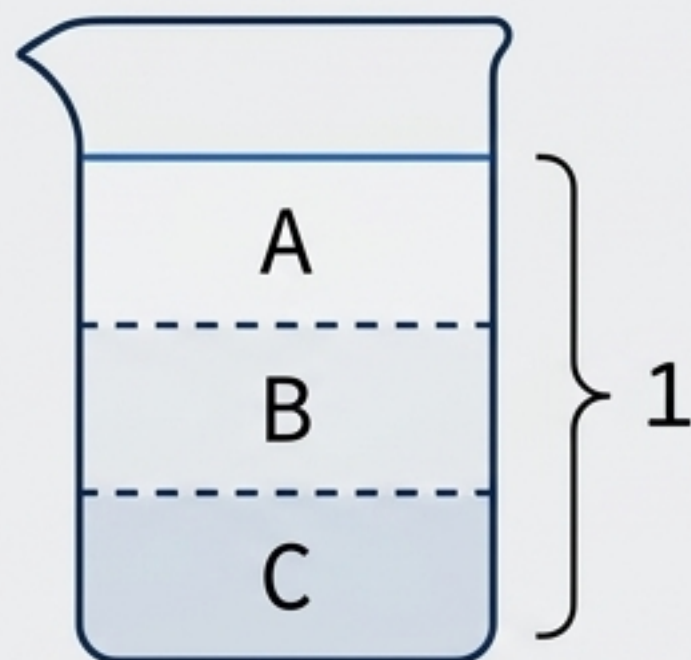
化工領域中的 DAE 蹤跡

動態質量平衡 + 相平衡



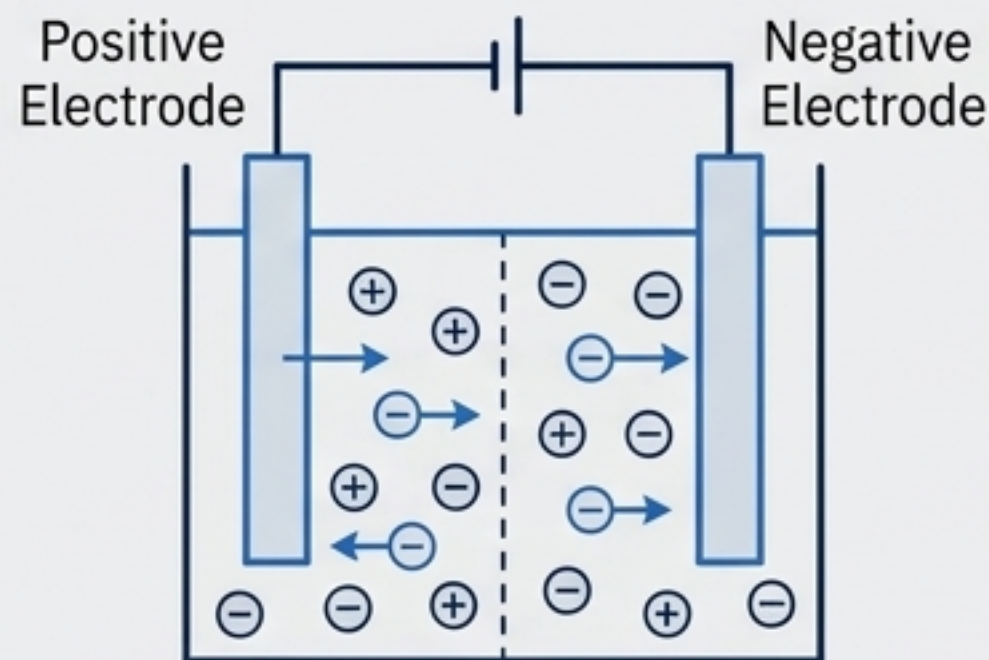
氣液分離等程序中，相平衡的發生時間尺度遠快於槽體滯留時間，形成即時的代數約束。

反應動力學 + 守恆定律



莫耳分率或質量守恆方程式（如 $C_A + C_B + C_C = 1$ ）嚴格鎖定各物種濃度的動態自由度。

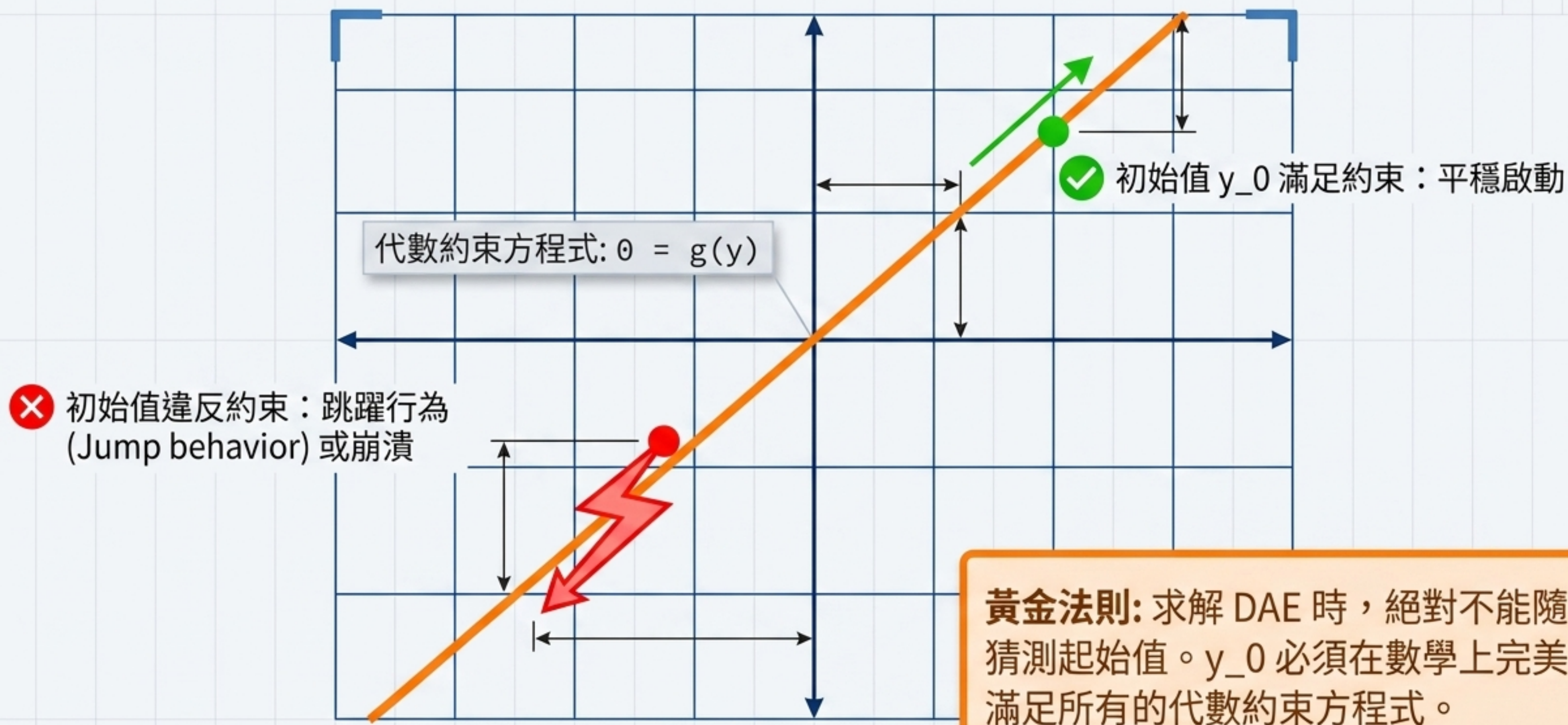
電化學系統模型



電池模型中的電中性條件 (Electroneutrality) 強制正負離子濃度在空間與時間中保持代數平衡。

關鍵特徵：當系統包含「快速」的平衡約束與「慢速」的動態變化時，DAE 就是必然的數學模型。

致命陷阱：一致性初始條件 (Consistent Initial Conditions)



Python 處理策略一：質量矩陣法 (Mass Matrix with BDF)

機制

直接利用支援奇異矩陣的隱式求解器（如 SciPy 的 BDF）處理 $\mathbf{M} \mathbf{y}' = \mathbf{F}$ 。

優勢

保留系統的原始物理方程式結構，不需手動代數運算。

限制

標準 `solve_ivp` 介面對此支援有限，大型問題常需依賴 `assimulo` 或 `casadi` 等進階套件。

```
# 定義奇異質量矩陣 (Singular Mass Matrix)
M = np.array([[1, 0],
              [0, 0]]) # 第2列為代數約束
```

```
# 使用 BDF 求解器並傳入質量矩陣
sol = solve_ivp(fun, t_span, y0,
```

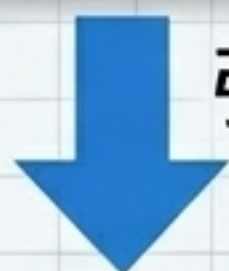
```
method='BDF',
mass_matrix=M)
```

關鍵設定
(Key Parameters)

Python 處理策略二：奇異攝動法 (Singular Perturbation / ϵ 近似法)

原始代數約束 (Original Constraint)

$$0 = g(y)$$



引入微小參數 $\epsilon \ll 1$
(例如 10^{-6})

虛擬快速微分方程式 (Virtual Fast ODE)

$$\epsilon y_a' = g(y)$$

原理:欺騙求解器，將剛性的代數方程式轉換為一個反應速度極快的微分方程式，藉此迴避奇異質量矩陣。

代價：極端剛性 (Extreme Stiffness)

此方法會人為地向系統注入極大的剛性比 (Stiffness Ratio)。必須強制使用 Radau 或 BDF 等隱式求解器，否則計算將無限卡頓或發散。

Python 處理策略三：直接消去法 (Direct Elimination)

化工領域最常見、最穩健的降階求解標準流程

Step 1: 識別約束 (Identify)

找出系統中的代數守恆式。

$$C_A + C_B + C_C = 1$$



Step 2: 變數代換 (Substitute)

用其他變數表示被消去的目標變數。

$$C_C = 1 - C_A - C_B$$



Step 3: 降階求解 (Solve)

代入原微分方程式，消去奇異矩陣，轉為純 ODE 系統。

獲得無約束的 2D ODE 系統

核心效益：徹底消除質量矩陣的奇異性，不增加系統剛性，大幅提升求解穩定性與運算速度。

實戰演練：三組分可逆反應

系統概念 (System Concept)



質量守恆約束：

$$C_A + C_B + C_C = 1$$

動力學參數 (Kinetic Parameters)

$$k_1 = 1.0 \quad k_{-1} = 0.5$$

$$k_2 = 0.8 \quad k_{-2} = 0.4$$

初始條件 (Initial Conditions)

$$C_A = 0.9$$

$$C_B = 0.1$$

$$C_C = 0$$



$$0.9 + 0.1 + 0 = 1$$

完美的一致性初始條件！

執行策略 (Execution Strategy)

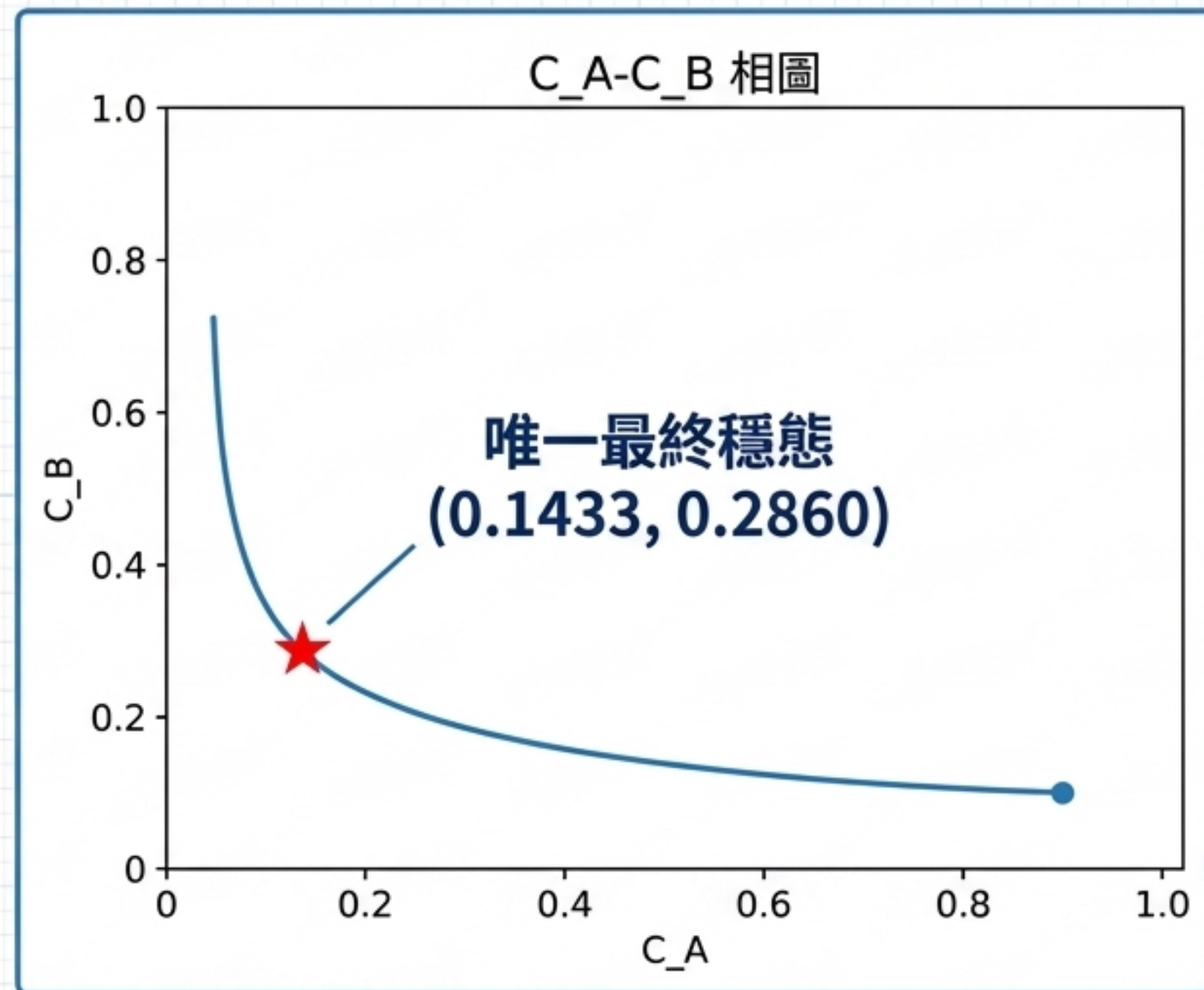
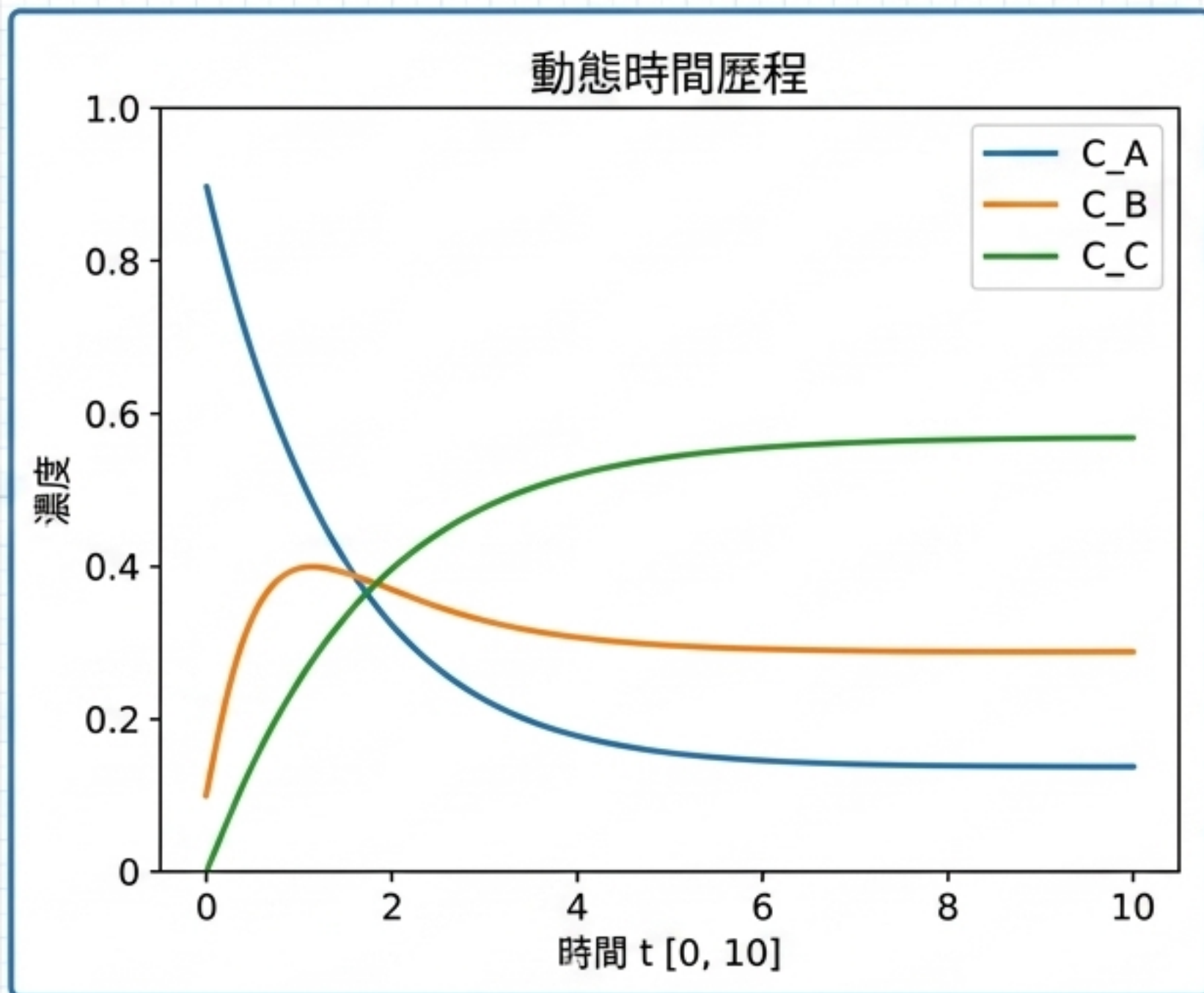
目標：應用直接消去法

用 C_A 和 C_B 替換 C_C 進行降階。

求解器選擇：Radau

使用隱式求解器確保長期積分絕對穩定。

降階求解結果與相空間分析



守恆驗證: 最大質量守恆誤差僅為 1.11×10^{-16} (機器精度量級)。直接消去法完美遵守物理定律！

決策矩陣：DAE 求解策略總評

策略 (Strategy)	系統降階 (Order Reduction)	剛性增加 (Adds Stiffness)	實作難度 (Coding Difficulty)	適用情境 (Best For)
直接消去法	是 (Yes)	否 (No)	低 (需事先紙筆推導)	化學動力學、 簡單明確的代數約束
奇異攝動法	否 (No)	極端 (Extreme)	低	無法寫出解析消去式的 複雜方程式
質量矩陣法	否 (No)	中等 (Medium)	高 (需 BDF / CasADi)	大規模、高度非線性的 工業級程序系統

對於多數化工程序建模，**直接消去法**是最穩健、高效的第一選擇。